Leçon 3 : Les matériaux des objets techniques

Robotique – Grade 6 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 2 au 6 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Leçon 3 : Les matériaux des objets techniques
Classe / effectif	Grade 6, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec navigateur web à jour et accès internet. — Vidéoprojecteur ou tableau interactif pour l'enseignant. — Traitement de texte ou diapositives (Google Docs/Slides ou LibreOffice) : les fiches numériques sont des fichiers partagés en lecture seule, que chaque élève copie. — Un outil d'appariement par glisser-déposer (LearningApps.org ou Wordwall, gratuits) pour le niveau A, ou des étiquettes mobiles dans une diapositive. — Facultatif : sac opaque et 6 objets réels (cuillère en métal, règle en plastique, crayon en bois, pot en verre, aimant).
Pré-requis	Leçons 1 et 2 : distinguer objet technique et objet naturel, identifier la fonction d'usage et les parties d'un objet. Savoir ouvrir un fichier partagé, en faire une copie et la renommer avec son prénom.

Préparation avant le cours (environ 30 min)

1. Préparer les fichiers numériques à partir des annexes B à E (une copie par élève) et ajouter une photo libre de droits (Wikimedia Commons) pour chaque objet cité.
2. Créer le formulaire de sortie (annexe G) dans Google Forms, ou imprimer l'annexe.
3. Constituer les trois groupes de besoin (A, B, C) à partir du Map Test d'octobre et des observations de classe. Les groupes restent souples d'une séance à l'autre.
4. Afficher la progression du cours en trois étapes sur le tableau : Je regarde, Je classe, Je justifie.

Cette leçon est répartie sur deux semaines

Dans la progression, la leçon 3 figure aussi du 19 au 23 octobre. Si les quatre familles de matériaux ont déjà été vues, réduire l'accroche à 5 min et la partie 2 de la mini-leçon, puis consacrer le temps gagné aux propriétés (pratique guidée).

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Identifier les principales familles de matériaux (bois, métal, plastique, verre).

— Reconnaître les propriétés de chaque matériau.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— de nommer le matériau principal de cinq objets courants et de le classer dans sa famille ;

— d'associer à chaque famille au moins deux propriétés (dur, léger, transparent, conducteur, isolant, fragile, rouille, flotte…) ;

— de justifier oralement ou par écrit avec la phrase modèle *« La… est en… car elle est… »*.

Compétences numériques : ouvrir et copier un fichier partagé, glisser-déposer, remplir un tableau, rendre son travail.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	La boîte mystère	Classe entière, sans écran
10 – 30	Mini-leçon	Familles et propriétés	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Un objet collectif, puis trois objets en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel

1. Accroche : la boîte mystère — 0 – 10 min

But : faire émerger les mots de propriétés avant tout vocabulaire.
Écrans éteints ou rabattus.

1. (3 min) Passer le sac opaque : chaque élève touche un objet sans le voir et dit un mot (froid, dur, léger…). L'enseignant note les mots au tableau en nuage de mots.
2. (3 min) Révéler les objets. Question : *De quelle matière sont-ils faits ? Comment le sais-tu ?*
3. (4 min) Question-problème, écrite au tableau : **« Pourquoi la fenêtre de la classe est-elle en verre et pas en bois ? »** Recueillir deux ou trois hypothèses sans les valider.

Sans objets réels, projeter six photos d'objets et poser les mêmes questions.

2. Mini-leçon : les familles de matériaux — 10 – 30 min

Support : tableau construit pas à pas au tableau ou projeté (support élève : annexe A). Quatre temps de 5 min, avec une question de vérification à la fin de chacun.

Temps 1 : objet et matériau. Un matériau est la matière choisie pour fabriquer un objet. Exemple : une chaise est un objet, le bois est un matériau.
Temps 2 : les quatre familles et leur origine.

Famille	Origine	Exemples d'objets
Bois	Naturelle, issue des arbres	Crayon, table, cadre
Métal	Extrait de minerais (fer, aluminium, cuivre)	Cuillère, clé, câble électrique
Plastique	Fabriqué par l'homme, à partir du pétrole	Règle, bouteille, jouet
Verre	Fabriqué à partir de sable chauffé	Fenêtre, bocal, ampoule

Temps 3 : les propriétés. On construit le tableau en demandant à la classe de choisir parmi les mots de l'accroche.

Famille	Propriétés caractéristiques
Bois	Léger, flotte, isolant (il ne conduit pas l'électricité), brûle, craint l'humidité
Métal	Dur et résistant, lourd, conduit l'électricité et la chaleur, brillant. Le fer et l'acier rouillent et sont attirés par un aimant.
Plastique	Léger, souple ou rigide, isolant, imperméable, ne rouille pas, fond à la chaleur
Verre	Transparent, dur mais fragile (il casse), imperméable, isolant

Temps 4 : de la propriété au choix. Revenir à la question-problème : la fenêtre est en verre car il est transparent. Introduire la phrase modèle *« La… est en… car elle est… »* et la faire répéter par trois élèves.

Différenciation et besoins particuliers

Écrire chaque famille avec une couleur constante (bois marron, métal gris, plastique bleu, verre vert) sur tous les supports. Lire à voix haute chaque consigne. Autoriser le lecteur immersif du navigateur pour les consignes numériques.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B (version numérique : fichier « L3_Guidee »).

3a. Exemple traité collectivement sur poste (12 min). Chaque élève ouvre son fichier et suit l'enseignant, qui projette le sien. Objet étudié : **une paire de ciseaux**.

1. Décomposer l'objet en parties (lames, manches, vis).
2. Pour chaque partie, remplir le tableau : matériau, famille, propriété qui justifie le choix.
3. Faire dire la phrase modèle à voix haute, puis la taper dans la case « Je justifie ».

3b. Trois objets en binômes (18 min). Objets : gourde, lunettes, chaise d'école. Les binômes alternent les rôles (une personne tient la souris, l'autre dicte), avec un changement de rôles au bout de 9 min.

Étayage progressif de l'aide. Chaque binôme dispose de trois cartes d'aide à utiliser dans l'ordre.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Banque de mots des propriétés (diapositive d'aide)	Le binôme seul
Aide 2	Question guide : *À quoi sert cette partie ? Quelle propriété lui faut-il ?*	Le binôme avec la carte
Aide 3	L'enseignant montre un seul exemple dans le tableau, puis le binôme termine	L'enseignant

Pendant ce temps, l'enseignant circule et note dans la grille d'observation les élèves à placer en niveau A, B ou C.

Différenciation et besoins particuliers

Placer un élève en difficulté avec un pair à l'aise. Prévoir un pictogramme par famille. Autoriser une réponse orale enregistrée ou par glisser-déposer pour les élèves qui écrivent peu.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul. Les trois niveaux traitent la même notion avec une exigence différente. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Appariement objet–matériau (banque de mots, glisser-déposer), puis relier propriétés et familles, puis compléter trois phrases à trous. Guidage visuel fort : couleurs par famille et pictogrammes.	Annexe C
B : au niveau	Remplir seul le tableau de huit objets (matériau, famille, propriété) puis répondre à trois questions de justification.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Mission « Détective des matériaux » : analyser un objet composé de plusieurs matériaux, imaginer un changement de matériau et créer une carte devinette « Qui suis-je ? » pour la classe.	Annexe E

Plan B si un élève termine tôt : proposer la fiche du niveau supérieur ou le défi « Trouve trois objets de la classe faits de deux matériaux ».

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, où chaque groupe est valorisé pour une réussite précise :
   - **Groupe A** : un élève lit une phrase terminée à voix haute et la classe applaudit l'effort.
   - **Groupe B** : un binôme projette son tableau et explique un choix. Valoriser la justification, pas seulement la bonne réponse.
   - **Groupe C** : un élève lit sa devinette, la classe cherche, puis on montre comment il a

justifié un changement de matériau.

3. (4 min) Reprendre la question-problème : *Pourquoi la fenêtre est-elle en verre ?* Compléter collectivement le tableau de l'annexe A.

6. Clôture : exit ticket **110 – 120 min**

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. De quel matériau est faite la fenêtre ? Pourquoi ?
2. Donne deux propriétés du métal.
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les résultats avant la séance suivante pour constituer les groupes de besoin de la leçon 4.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Les matériaux des objets techniques Nom : _____ Date : _____

Un matériau est la matière choisie pour fabriquer un objet.
Un objet technique est souvent fabriqué avec **plusieurs** matériaux.

Famille	Origine	Propriétés	Exemples
Bois	Arbres	Léger, flotte, isolant, brûle	Crayon, table
Métal	Minerais	Dur, lourd, conduit l'électricité, rouille (fer)	Cuillère, clé
Plastique	Pétrole	Léger, souple ou rigide, isolant, ne rouille pas	Règle, bouteille
Verre	Sable	Transparent, dur, fragile	Fenêtre, bocal

Phrase modèle : La _____ est en _____ car elle est _____.

Mots utiles : dur, souple, léger, lourd, transparent, opaque, fragile, résistant, conducteur, isolant, rouille, flotte.

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : les matériaux Nom : _____ Date : _____

3a. Exemple collectif : une paire de ciseaux

Partie	Matériau	Famille	Propriété qui justifie
Lames	Acier	Métal	
Manches			
Vis			

Je justifie : La ..... est en ..... car elle est .....

3b. En binôme : trois objets

Objet	Partie	Matériau	Famille	Propriété
Gourde	Corps			
	Bouchon			
Lunettes	Verres			
	Monture			
Chaise d'école	Pieds			
	Assise			

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : dur, souple, léger, lourd, transparent, fragile, résistant, conducteur, isolant, rouille, flotte.
Aide 2 : À quoi sert cette partie ? Quelle propriété lui faut-il ?
Aide 3 : Demande à l'enseignant de remplir une ligne avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je relie et je complète

Nom : _____ Date : _____

Banque de mots : bois, métal, plastique, verre, transparent, léger, dur, conduit l'électricité, fragile, flotte.

Activité 1 : de quel matériau est fait cet objet ? (relie ou glisse)

Objet	Matériau
1. La fenêtre de la classe	
2. La cuillère de cuisine	
3. La règle de ta trousse	
4. Le corps d'un crayon	
5. Un bocal de confiture	
6. Une bouteille d'eau en plastique	
7. Le plateau d'une table d'école	
8. Une casserole	

Activité 2 : relie chaque propriété à sa famille

Propriété	Famille
Il est transparent	
Il flotte et il brûle	
Il conduit l'électricité	
Il est léger et ne rouille pas	
Il est fragile, il casse facilement	

Activité 3 : complète avec la banque de mots

1. La fenêtre est en ..... car elle est .....
2. La cuillère est en ..... car elle est .....
3. La règle est en ..... car elle est .....

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : je classe et je justifie Nom : _____ Date : _____

Activité 1 : complète le tableau

Objet (partie)	Matériau	Famille	Propriété qui justifie
Cadre photo (bord)			
Cadre photo (vitre)			
Clé de porte			
Ampoule (globe)			
Seau de plage			
Câble de chargeur (gaine)			
Câble de chargeur (fils)			
Banc du jardin			

Activité 2 : explique avec une phrase complète

1. Pourquoi les fils d'un câble électrique sont-ils en métal et la gaine en plastique ?

_____

_____

2. Pourquoi ne fait-on pas de casserole en bois ?

_____

_____

3. Comment savoir si une clé est en fer ? (indice : un outil de la boîte d'expériences)

_____

_____

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : détective des matériaux Nom : _____ Date : _____

Mission : choisis *un* objet parmi une lampe de poche, un casque de vélo, une trottinette.

Étape 1 : fiche d'identité (au moins quatre parties)

Partie	Matériau	Pourquoi ce matériau ?

Étape 2 : et si on changeait ?

Choisis une pièce et remplace son matériau par un matériau d'une autre famille.

Pièce : ..... Nouveau matériau : .....

Ce qui devient mieux : .....

Ce qui devient moins bien : .....

Étape 3 : carte devinette « Qui suis-je ? »

Écris trois indices sur les propriétés du matériau, sans le nommer. La classe devra le deviner.

Indice 1 : .....

Indice 2 : .....

Indice 3 : .....

Je suis le ..... (réponse cachée).

Défi bonus : trouve un objet de la classe fait de deux matériaux qui ont des propriétés opposées, et explique pourquoi on les a associés.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B : pratique guidée

Objet / partie	Réponse attendue	Propriété
Ciseaux, lames	Acier (métal)	Dur, résistant, coupe
Ciseaux, manches	Plastique	Léger, confortable, ne rouille pas
Ciseaux, vis	Métal	Résistant, solide
Gourde, corps	Inox (métal) ou plastique	Résistant, ne rouille pas / léger
Gourde, bouchon	Plastique	Léger, imperméable
Lunettes, verres	Verre ou plastique transparent	Transparent
Lunettes, monture	Plastique ou métal	Léger, souple ou résistant
Chaise, pieds	Métal ou bois	Solide, rigide
Chaise, assise	Plastique ou bois	Léger, résistant

Annexe C : niveau A

Activité 1 : 1 verre ; 2 métal ; 3 plastique ; 4 bois ; 5 verre ; 6 plastique ; 7 bois ; 8 métal.
Activité 2 : transparent → verre ; flotte et brûle → bois ; conduit l'électricité → métal ; léger et ne rouille pas → plastique ; fragile → verre.
Activité 3 : verre / transparent ; métal / dur (ou conduit la chaleur) ; plastique / léger.

Annexe D : niveau B

Objet (partie)	Matériau / famille	Propriété
Cadre photo, bord	Bois ou plastique	Rigide, léger
Cadre photo, vitre	Verre	Transparent
Clé	Métal (laiton, acier)	Dur, résistant
Ampoule, globe	Verre	Transparent, isolant
Seau de plage	Plastique	Léger, imperméable
Câble, gaine	Plastique	Isolant
Câble, fils	Métal (cuivre)	Conduit l'électricité
Banc	Bois ou métal	Résistant à l'extérieur

Questions : 1. Le métal conduit l'électricité et le plastique est isolant, donc la gaine protège. 2. Le bois brûle, il ne supporte pas la chaleur d'une plaque. 3. Avec un aimant, car le fer est attiré.

Annexe E : niveau C

Exemple (lampe de poche) : boîtier en plastique ou aluminium (léger, isolant ou résistant) ; lentille en verre ou plastique transparent ; ressort et contacts en métal (conduisent l'électricité) ; bouton en plastique (isolant, souple).
Critères de réussite : au moins quatre parties avec une justification par propriété ; un changement

de matériau avec un avantage et un inconvénient ; trois indices corrects et dans l'ordre du plus difficile au plus facile.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : les matériaux Nom : _____ Date : _____

1. De quel matériau est faite la fenêtre de la classe ? Pourquoi ?

2. Donne deux propriétés du métal.

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Verre, car il est transparent. 2. Par exemple dur, conduit l'électricité, lourd, rouille (fer).

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Familles identifiées	Propriétés citées	Justification	Groupe suivant